

Organización para DataOps



JUAN DAVID VELASQUEZ-HENAO, MSc, PhD
Profesor Titular
Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

✉ jdvelasq@unal.edu.co
🐦 [@jdvelasquezh](https://twitter.com/jdvelasquezh)
👤 <https://github.com/jdvelasq>
🌐 <https://goo.gl/prkJAq>
📺 <https://goo.gl/vXH8jy>

Estructuras típicas

Small Teams

- * El equipo tiene unicamente científicos de datos.
- * No se requiere Big Data. El volumen de datos es pequeño

Tareas repetidas por muchas personas

El código y la data crecen independientemente

Artifactos no reproducibles

Trabajo en silos y entendimiento mínimo del trabajo paralelo

Altos costos debido al trabajo mundano y repetitivo

Big Data Ops

- * El equipo tiene científicos de datos e ingenieros de software
- * Se requiere Big Data
- * Focalización en un solo problema

Falta de trazabilidad para el entrenamiento y monitoreo de modelos

Artifactos no reproducibles

Altos costos debido al trabajo mundano y repetitivo

El código y la data crecen independientemente

Large Scale DataOps

- * El equipo tiene científicos de datos, ingenieros de datos, ingenieros DevOps
- * Operaciones de Big Data y MLOps Multi-escala son manejadas por el equipo

Alto nivel de burocracia, procesos muy regulados

Altos costos debido al trabajo mundano y repetitivo

Alto nivel de acoplamiento. Si algo falla todo falla

El código y la data crecen independientemente

Hybrid Ops

- * El equipo tiene científicos de datos e ingenieros de datos e ingenieros DevOps
- * Big Data y MLOps están focalizadas en un rango estrecho de operaciones manejadas por el equipo

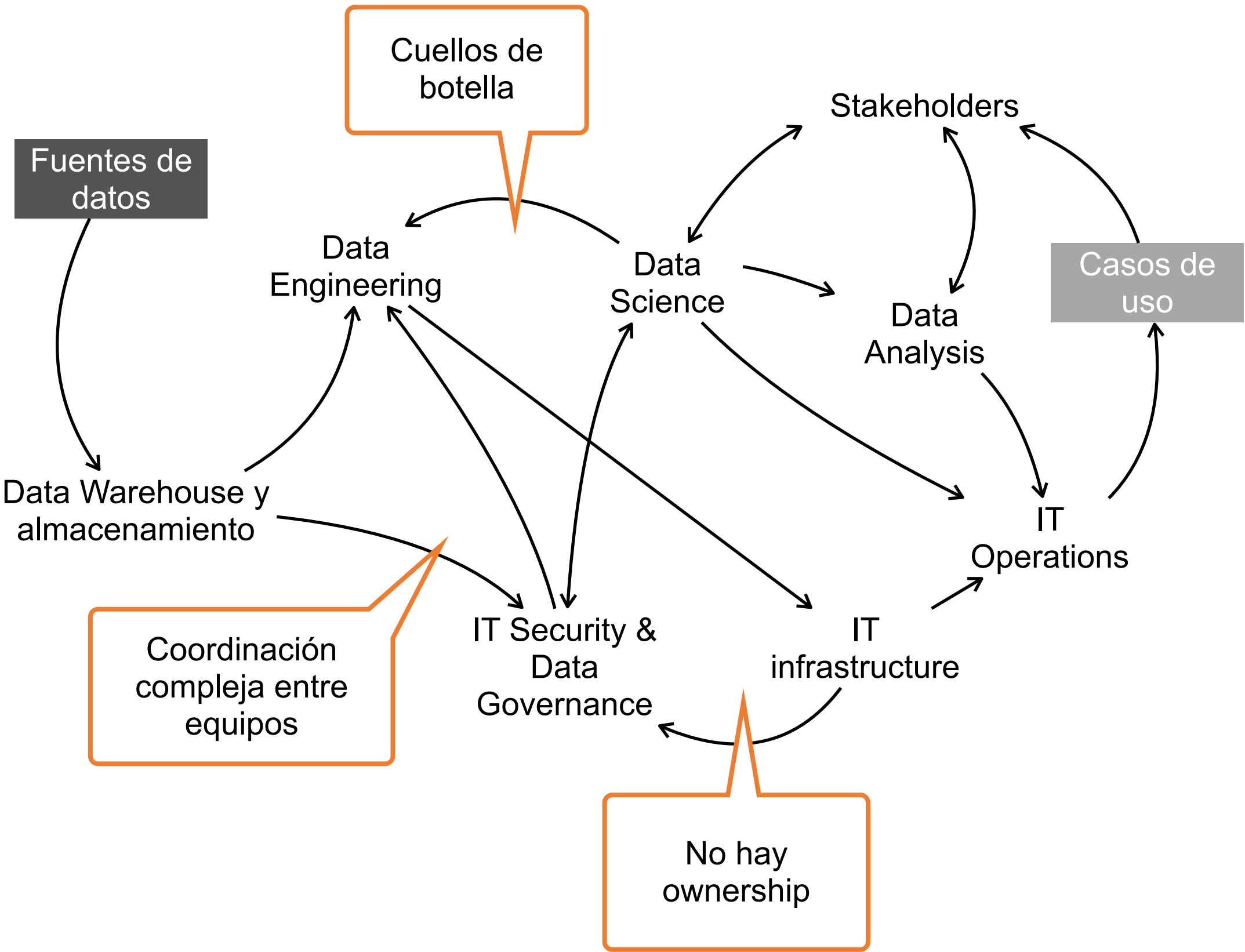
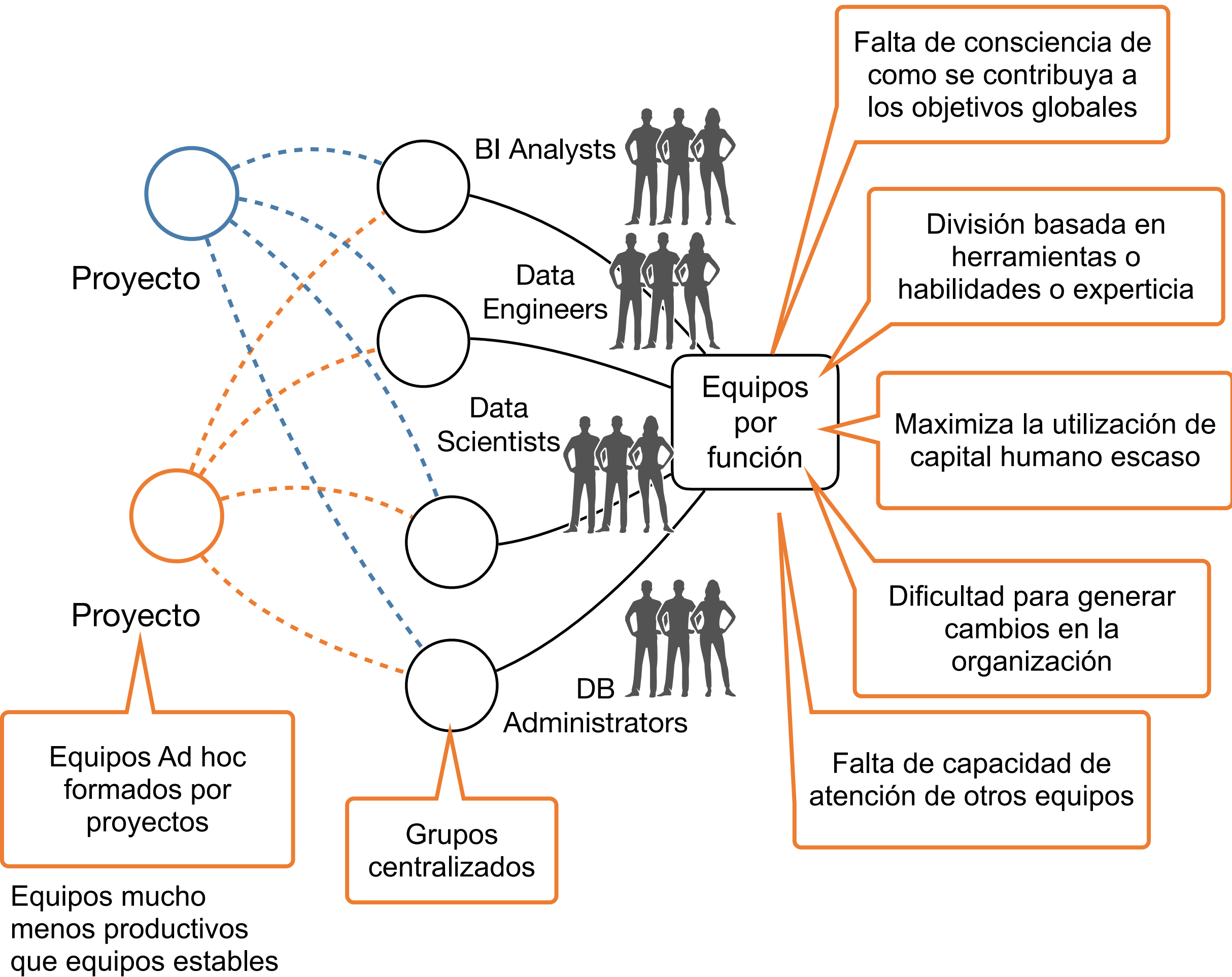
Altos costos debido al trabajo mundano y repetitivo

Monitoreo del modelo y rentrenamiento ineficientes

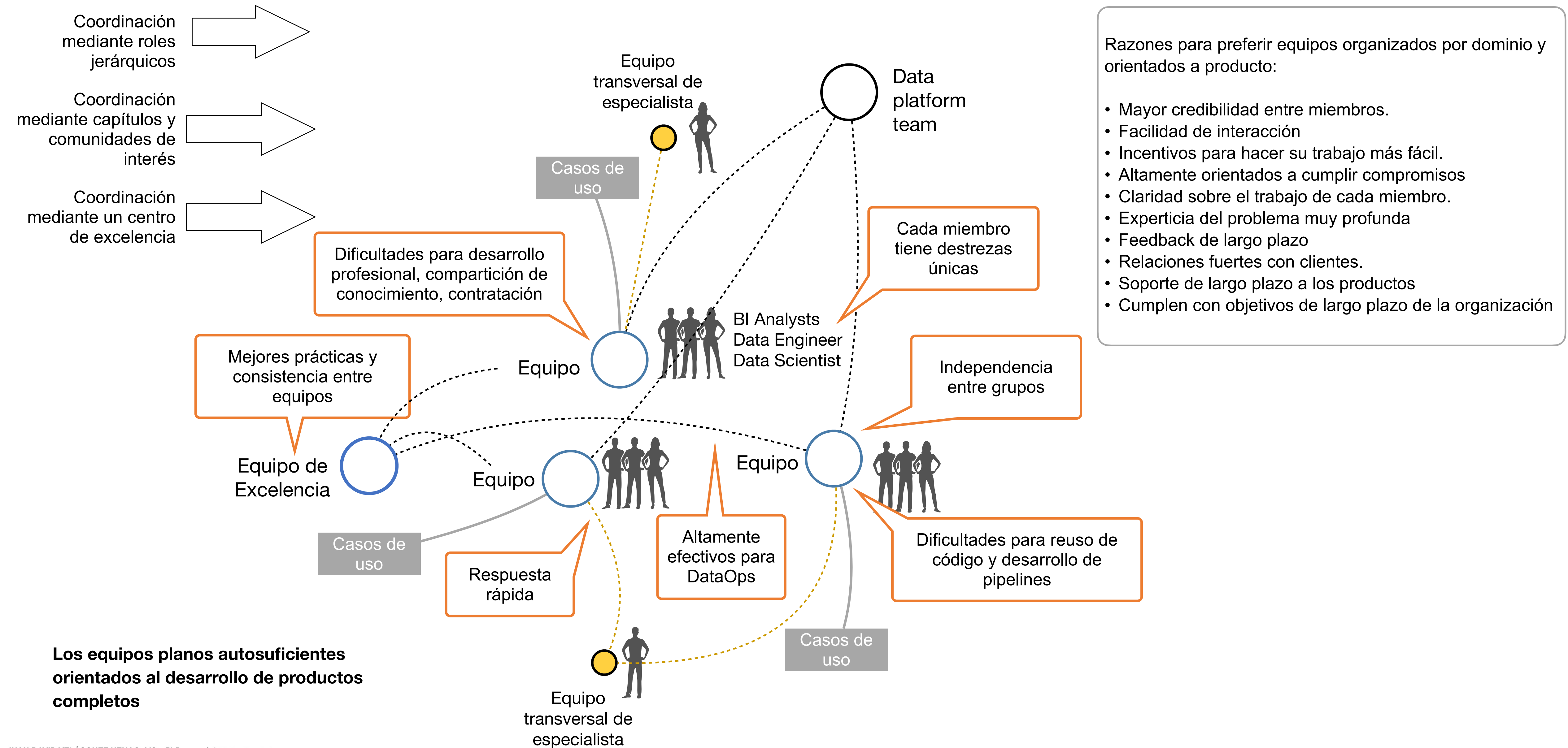
El código y la data crecen independientemente

Equipos organizados por función

Los equipos centralizados suelen ser pequeños y tienen dificultades para crear productos de datos complejos.



Equipos organizados por dominio



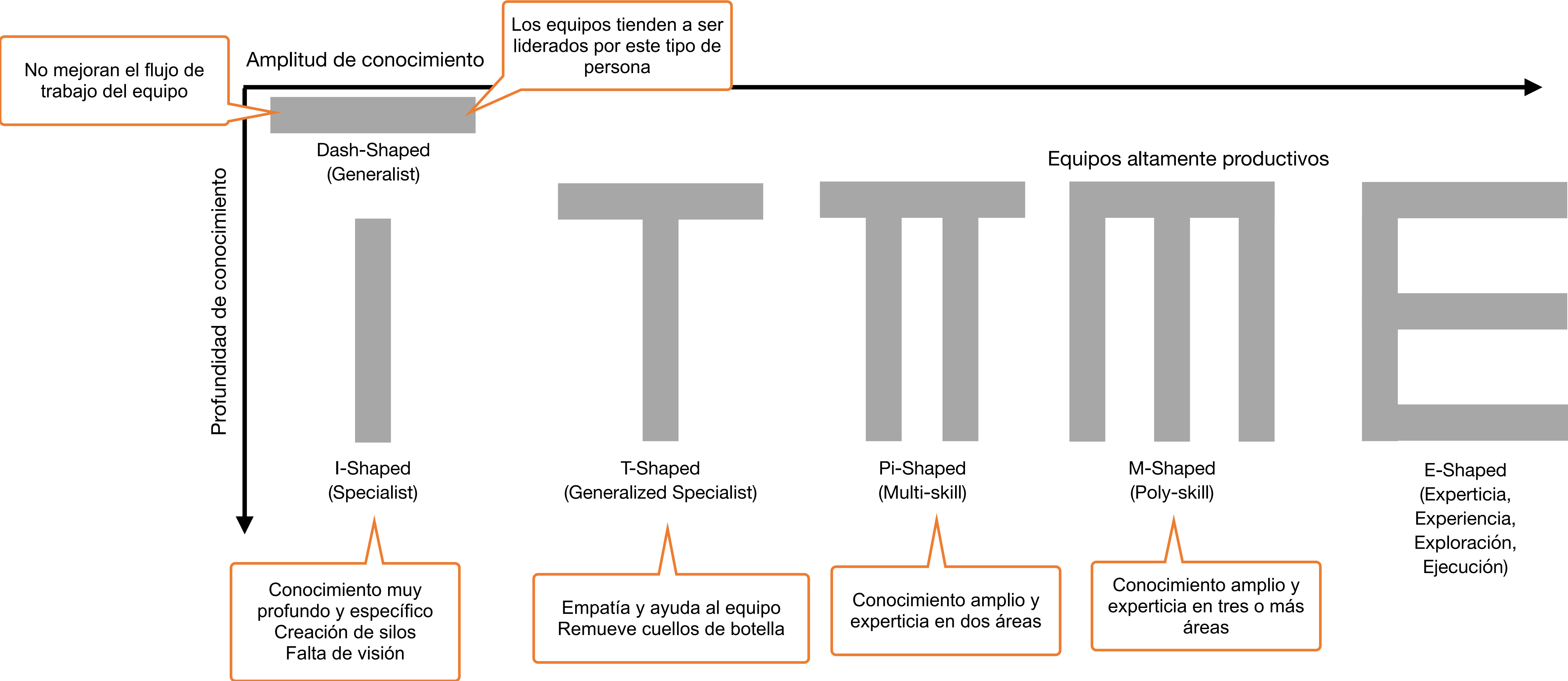
Habilidades del grupo Core (no son títulos ni personas)

Rol	Nombre del cargo	Responsabilidades	Habilidades	Herramientas
Data platform administrator	Arquitecto de datos	Lagos de datos Bodegas de datos Data mars Diseño de esquemas	Infraestructura de datos ETL Data sources	SQL Talend Hadoop Hive Spark
Data engineer	Arquitecto de datos Modelador de datos Administrador de bases de datos Ingeniero de aseguramiento de la calidad de datos Ingeniero ETL	Construcción de pipelines Manejo de datasets en la infraestructura de datos	Bases de datos Programación Infraestructura en la nube Almacenamiento	SQL Talend Hadoop Hive Spark
Data Analyst (BI analyst)	Diseñador de visualizaciones de datos Analista de datos de negocio Analista financiero Analista de producto Analista de marketing Desarrollador de Tableau Analista de reportes Profesional de inteligencia de negocios	Consulta Limpieza Exploración Interpretación Visualizaciones Tablas Reportes	Entendimiento y análisis de datos que influyen las decisiones. Programación Estadística básica Limpieza de datos Visualización de datos	Excel Tableau Looker Qlick View Altryx Sporfire
Data Scientist	Científico de machine learning Ingeniero de machine learning Analista cuantitativo Programador de IA Actuario	Modelos Algoritmos	Experticia del problema Estadística avanzada Machine learning Minería de datos Programación avanzada Visualización avanzada	R Python SAS SPSS
DataOps Engineer		Orquestación del pipelines Automatización de la calidad Aprovisionamiento de ambientes Despliegue a producción	Agile DevOps Control de procesos	Frameworks para tests de datos Python Scripts
Team lead		Rapidez en el desarrollo del producto		
Solution expert	Senior data engineer Senior data scientist	Construcción del producto correctamente		
Stakeholder	Usuario			

Habilidades del grupo de soporte

Rol	Nombre del cargo	Responsabilidades	Habilidades	Herramientas
Data product owner	Gerente de producto	Responsable por el éxito del producto de datos y repésentale al usuario. Garantiza el producto de datos correcto.	Data storytelling Visualización	
Domain expert		Provee experticia que no tiene el grupo		
Analytics specialist		Experticia especifica en herramienta y metodologías faltante en el grupo.		
Technical specialist	Software engineer ML engineer Security expert			
Data architects		Manejo del ciclo de vida de la base de datos o solución de big data usada para capturar, almacenar, integrar y procesar datos.		

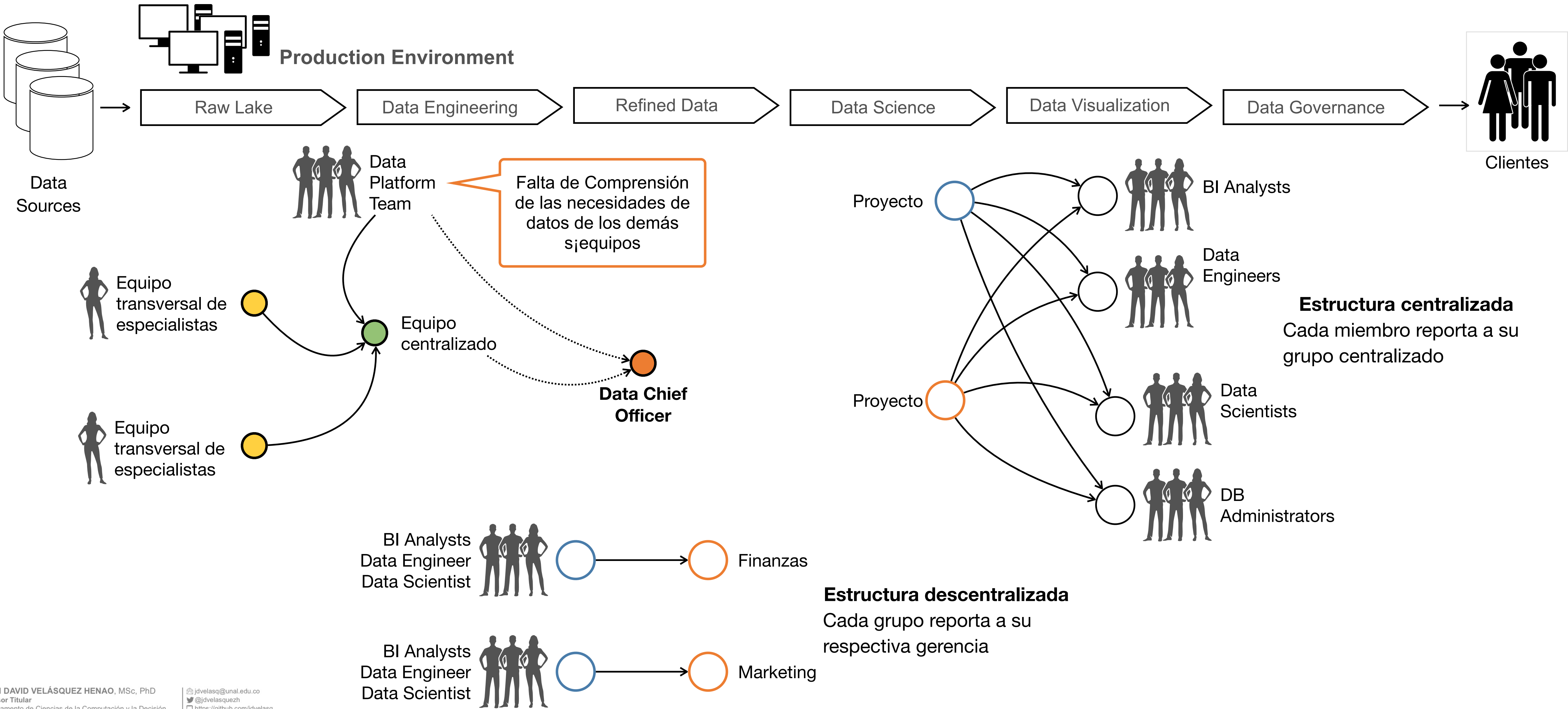
Habilidades del grupo de soporte



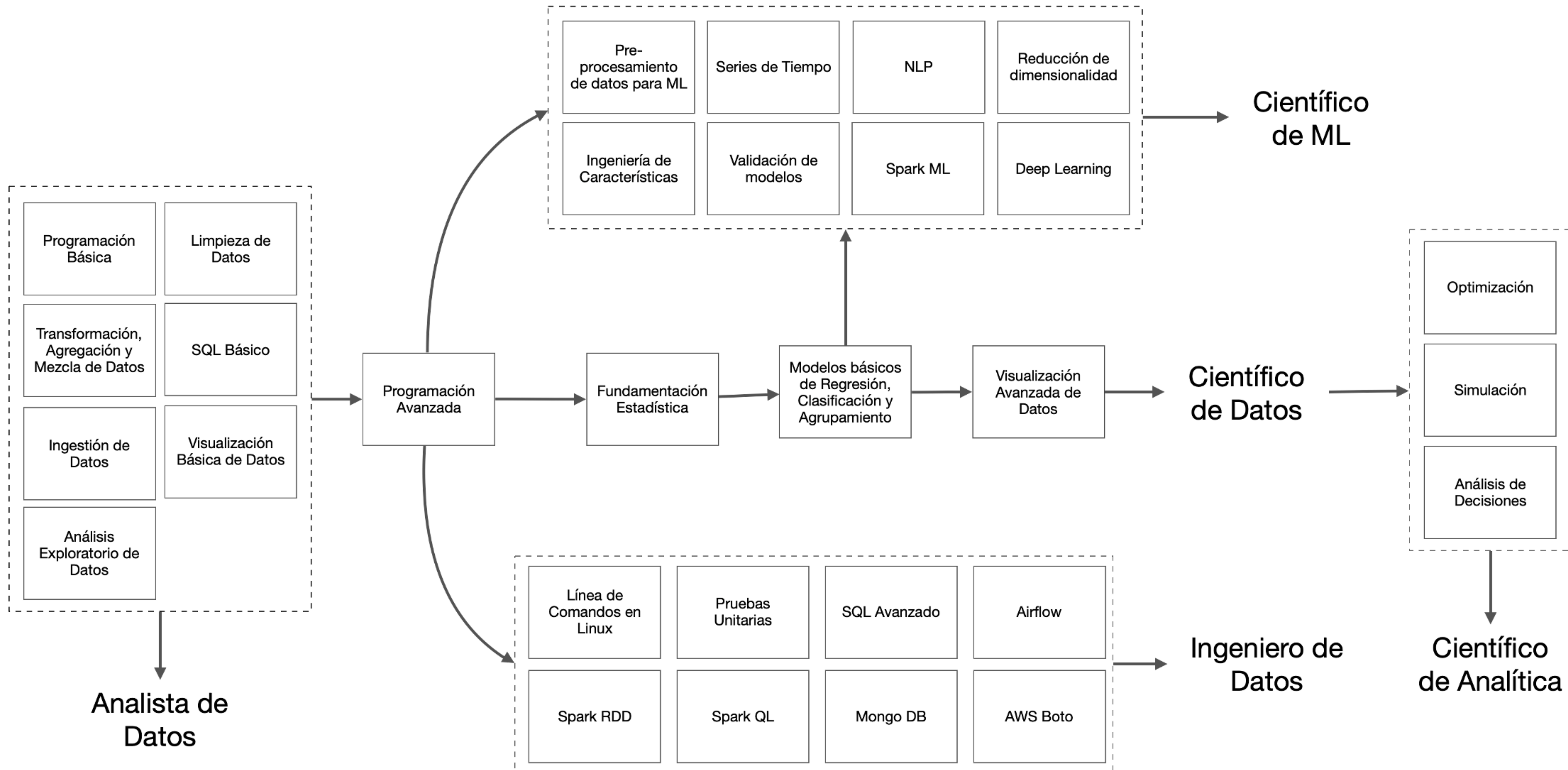
Estos perfiles no agregan valor

Perfiles difíciles de obtener

Equipos optimizados



Construcción de credibilidad



Organización para DataOps



JUAN DAVID VELASQUEZ-HENAO, MSc, PhD
Profesor Titular
Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

✉ jdvelasq@unal.edu.co
🐦 [@jdvelasquezh](https://twitter.com/jdvelasquezh)
👤 <https://github.com/jdvelasq>
🌐 <https://goo.gl/prkJAq>
📺 <https://goo.gl/vXH8jy>